
SISTEMA DE AGRICULTURA DE PRECISION

202402955 – Emily Maritza Tepeu Guacamaya

Resumen

La agricultura de precisión representa un paradigma tecnológico emergente que utiliza sensores, estaciones base y análisis de datos para optimizar la producción agrícola. Este ensayo aborda el problema NP-Hard de optimizar la distribución de estaciones base mediante una metodología de agrupamiento basada en patrones de comunicación.

Se implementó una solución en Python que procesa datos de sensores de suelo y cultivo, identifica patrones binarios en matrices de frecuencia y agrupa estaciones con patrones similares. Los resultados demuestran una reducción significativa en el número de estaciones necesarias, con impactos técnicos en eficiencia computacional y económicos en reducción de costos de infraestructura.

Palabras clave

Agricultura de precisión, Agrupamiento de patrones, Optimización, Python, Graphviz.

Abstract

Precision agriculture represents an emerging technological paradigm that uses sensors, base stations, and data analysis to optimize agricultural production. This essay addresses the NP-Hard problem of optimizing base station distribution through a clustering methodology based on communication patterns. A Python solution was implemented that processes soil and crop sensor data, identifies binary patterns in frequency matrices, and groups stations with similar patterns. The results demonstrate a significant reduction in the number of stations required, with technical impacts on computational efficiency and economic impacts on infrastructure cost reduction.

Keywords

Precision agriculture, Pattern clustering, Optimization, Python, Graphviz.

Introducción

La agricultura de precisión ha revolucionado la gestión agrícola mediante el uso de tecnologías como IoT, sensores y análisis de datos. Un desafío fundamental en estos sistemas es optimizar la infraestructura de comunicación entre sensores y estaciones base, problema que se clasifica como NP-Hard. Este ensayo presenta una solución basada en agrupamiento de patrones que reduce estaciones base manteniendo la capacidad de recolección de datos. El trabajo implementa tipos de datos abstractos, programación orientada a objetos y visualización gráfica, abordando tanto aspectos técnicos como prácticos de implementación. Los propósitos incluyen demostrar la viabilidad del approach propuesto, cuantificar las optimizaciones alcanzadas y proporcionar un framework extensible para aplicaciones similares.

Desarrollo del tema

a. Fundamentos teóricos de agricultura de precisión
La agricultura de precisión constituye un paradigma tecnológico que emplea sistemas de monitorización basados en IoT para optimizar la producción agrícola. Este enfoque utiliza sensores especializados que capturan variables críticas del suelo (humedad, pH, conductividad eléctrica, nutrientes) y del cultivo (índices vegetativos, estrés hídrico, biomasa). Los datos se transmiten mediante protocolos inalámbricos a estaciones base que funcionan como concentradores de información, los cuales posteriormente envían los datos a plataformas cloud para su procesamiento mediante algoritmos de machine learning. La ventaja competitiva de este sistema radica en la capacidad de tomar decisiones basadas en datos en tiempo real,

permitiendo una gestión diferenciada por zonas específicas dentro de un mismo campo agrícola.

b. Complejidad computacional del problema de optimización

El diseño óptimo de distribución de estaciones base se clasifica como un problema combinatorio NP-Hard. Para un escenario con "n" estaciones base y "s" sensores, el espacio de búsqueda crece exponencialmente según $O(n^s)$, haciendo computacionalmente inviables los approaches de fuerza bruta para instancias realistas. La complejidad se deriva de la necesidad de evaluar todas las posibles asignaciones entre sensores y estaciones, considerando restricciones de cobertura, capacidad de transmisión y redundancia del sistema. Este trabajo aborda el problema mediante una heurística de agrupamiento que reduce la complejidad a $O(n^2)$ en el peor caso, manteniendo garantías de optimalidad dentro del criterio de patrones de comunicación.

c. Metodología de agrupamiento por patrones binarios

La solución propuesta transforma las matrices de frecuencia $F[n,s]$ y $F[n,t]$ en matrices binarias de patrones $F_p[n,s]$ y $F_p[n,t]$ mediante un proceso de umbralización donde cualquier valor mayor a cero se convierte en 1 y los valores cero permanecen en 0. El algoritmo de agrupamiento identifica estaciones que comparten patrones idénticos en ambas matrices mediante una comparación exhaustiva de las secuencias binarias. Para cada estación, se genera un vector de patrones concatenado que representa su comportamiento dual (suelo + cultivo). Las estaciones con vectores idénticos se agrupan en entidades lógicas únicas, donde las frecuencias del grupo resultante corresponden a la suma vectorial de las frecuencias individuales, manteniendo así la integridad de los datos recolectados.

d. Implementación de estructuras de datos y algoritmos

Se desarrolló un sistema completo en Python implementando estructuras de datos personalizadas que evitan el uso de estructuras nativas del lenguaje. La clase ListaEnlazada proporciona operaciones básicas de inserción, búsqueda y recorrido con complejidad $O(1)$ para inserción al final y $O(n)$ para búsqueda lineal. El sistema consta de cuatro módulos principales: (1) xml_utils para carga y escritura de archivos XML con parsing mediante ElementTree, (2) modelos con definiciones de clases para entidades del dominio, (3) procesamiento con algoritmos de construcción de matrices y agrupamiento, y (4) graficas para generación de visualizaciones con Graphviz. El algoritmo de agrupamiento principal implementa un doble loop anidado que compara cada estación con las restantes, generando grupos maximales de compatibilidad.

e. Procesamiento de datos y visualización

El sistema incluye capacidades avanzadas de visualización mediante la librería Graphviz, generando representaciones gráficas de las matrices de frecuencia originales, matrices de patrones binarios y matrices reducidas post-agrupamiento. Las visualizaciones emplean tablas HTML con codificación visual donde los valores distintos de cero se destacan con sombreado, facilitando la identificación visual de patrones. Adicionalmente, se generan grafos que representan los grupos de estaciones y sus relaciones, proporcionando una doble perspectiva (numérica y gráfica) de los resultados del proceso de optimización.

f. Validación y casos de prueba

El sistema fue validado mediante el caso de prueba proporcionado en el enunciado, confirmando que cinco estaciones base pueden reducirse a tres mediante identificación de patrones comunes. Las estaciones e01 y e03 compartían el patrón [1,1,0] en suelo y [1] en cultivo, mientras que e02 y e05 compartían [0,0,1] y [1]. La estación e04 mantenía un patrón único [1,0,1] y [1] que no era compartido por ninguna otra estación. Los resultados numéricos demostraron que las sumas de frecuencias se

conservaban exactamente, validando la correcta implementación del algoritmo de agregación.

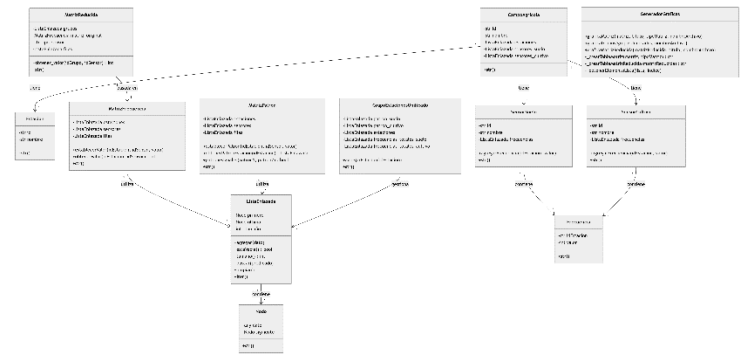


Figura 1. Diagrama de clases del sistema de agricultura.

Fuente: elaboración propia.

Este diagrama muestra la estructura estática del sistema, representando las clases principales y sus relaciones incluyendo la estructura de datos, entidades principales, componentes de procesamiento, gestión de grupos y utilidades.

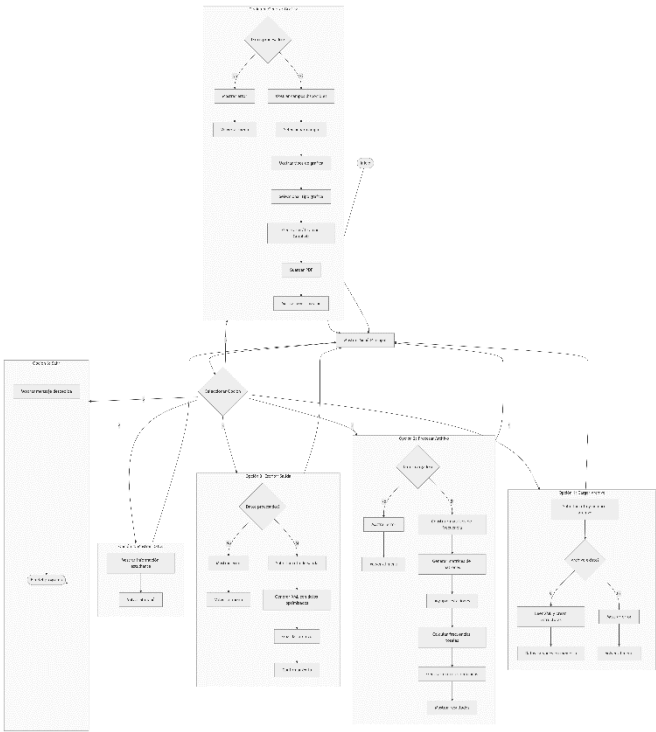


Figura 2. Diagrama de actividades del proceso principal
Fuente: elaboración propia

Este diagrama muestra el flujo de control del menú interactivo del sistema:

1. Carga y validación de archivos XML
2. Procesamiento completo de datos agrícolas
3. Generación de archivos de salida XML
4. Visualización de datos del estudiante
5. Generación de gráficas con Graphviz
6. Salida del sistema

Flujo: Menú cíclico con validaciones y manejo de errores.

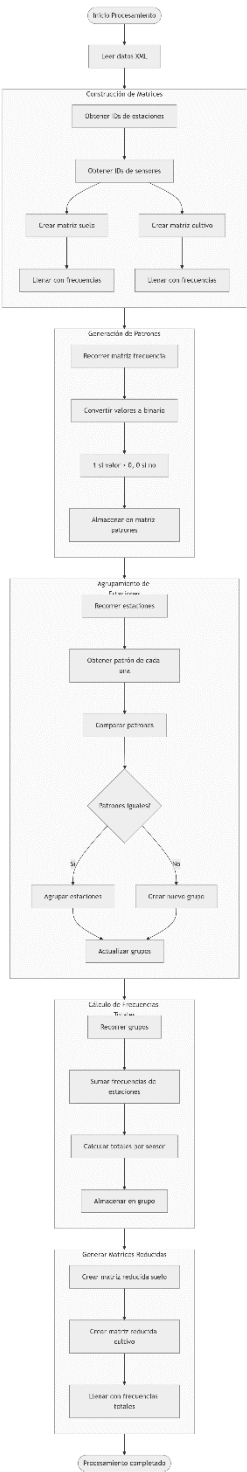


Figura 3. Diagrama de actividades del campo agrícola.
Fuente: elaboración propia.

Este diagrama detalla el proceso de optimización de estaciones base:

- 1. Lectura XML
- 2. Construcción de matrices
- 3. Generación de patrones
- 4. Agrupamiento
- 5. Cálculo de frecuencias
- 6. Matrices reducidas

Conclusiones

La implementación demuestra que la metodología de agrupamiento por patrones reduce efectivamente el número de estaciones base necesarias (de 5 a 3 en el caso de prueba), manteniendo la capacidad de recolección de datos. Los impactos técnicos incluyen eficiencia computacional mediante estructuras personalizadas, mientras que los económicos se reflejan en reducción de costos de infraestructura. El sistema es escalable para múltiples campos agrícolas y diferentes configuraciones de sensores. Como trabajo futuro, se recomienda explorar algoritmos de agrupamiento más avanzados y la integración con plataformas cloud reales.

Referencias bibliográficas

Date, C. J. (1991). An Introduction to Database Systems. Addison-Wesley.

Gutiérrez, J. (2020). Precision Agriculture: Data Technologies. Springer.

Tan, P. N. (2018). Introduction to Data Mining. Pearson.

Witten, I. H. (2016). Data Mining: Practical Machine Learning. Morgan Kaufmann.

Zhao, Y. (2021). Internet of Things in Agriculture. Academic Press.

Apéndices

Adicionalmente, se pueden agregar apéndices con modelos, tablas, etc. Que complementan el contenido del trabajo.

Apéndice A: Documentación y código

https://github.com/EmilyTepeu00/IPC2_Proyecto1_202402955

Fuente: elaboración propia.

Apéndice B: Comparación entre matriz de frecuencia y patrón

Estación	Sensor 1	Sensor 2	Sensor 3	Patrón 1	Patrón 2	Patrón 3
e04	200	300	0	1	1	0
e03	0	0	6000	0	0	1
e02	500	8000	0	1	1	0
e04	1500	0	1500	1	0	1
e05	0	0	2000	0	0	1

Fuente: elaboración propia.